

10 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN

10.1 Resumen

Este capítulo describe los procedimientos de mantenimiento y revisión para mantener la máquina de pesaje en buen estado.

**ATENCIÓN**

- **Para mantenimiento e inspecciones, el operario debe apagar y cerrar con llave el interruptor de alimentación principal, manteniendo la llave en su posesión durante los trabajos.**
-

<Índice>

- Revisión diaria y revisión periódica
- Ajuste de componentes

<Propósito>

- Comprender los procedimientos de revisión y ajuste para los componentes con el fin de mantener la máquina de pesaje en buen estado e impedir mermas de producción.

<A quién va dirigido este manual>

- Operador
- Ingenieros de mantenimiento

10.2 Revisión Diaria

Esta sección describe los elementos de revisión diaria.

10.2.1 Revisión de preinicio

Haga la siguiente revisión preinicio antes de la producción.



ATENCIÓN

- Si alguna pieza de la máquina de pesaje no está instalada debidamente, podría caerse debido a las vibraciones producidas durante la producción, con el riesgo de dañar la máquina de pesaje o producir lesiones al personal.

NOTA

- Los métodos de instalación de cada pieza se explican en "12.4 Procedimiento de instalación"

Tabla 10-1

Item a revisar	Detalles de revisión
Máquina de pesaje e inmediaciones de la máquina de pesaje	Procure que no se coloquen herramientas u otros objetos extraños encima de la máquina de pesaje o en sus inmediaciones.
Instalación de la mesa de dispersión	Confirme que la mesa de dispersión este bien anclada y que no tenga holgura.
Interferencia entre la mesa de dispersión y artesa radial	Procure que la mesa de dispersión no entre en contacto con las artesas radiales. (Consulte "10.2.1.1 Mesa de dispersión")
Interferencia entre las artesas radiales.	Confirme que las artesas radiales no estén en contacto entre sí. (Consulte "10.2.1.2 Artesa radial")
Instalación de tolvas	Confirme que el rodillo de cada tolva encaje correctamente en la ranura en forma de "U" de la palanca de conmutación.
Instalación de la rampa de recolección	Confirme que la rampa de recolección esté instalada correctamente.
Instalación de la tolva de distribución	Confirme que las tolva de distribución y que la unidad motriz estén conectadas correctamente a la palanca de accionamiento.
Confirmación del controlador del punto de condensación del secador de aire (especificación WP)	Confirme el funcionamiento del secador de aire comprobando el color del grano del controlador del punto de condensación. (Consulte "10.2.1.3 Confirmación del controlador del punto de condensación del secador de aire (especificación WP)")

10.2.1.1 Mesa de dispersión

Para interferencia entre la mesa de dispersión y artesa radial, compruebe la zona marcada con un círculo en la figura siguiente.

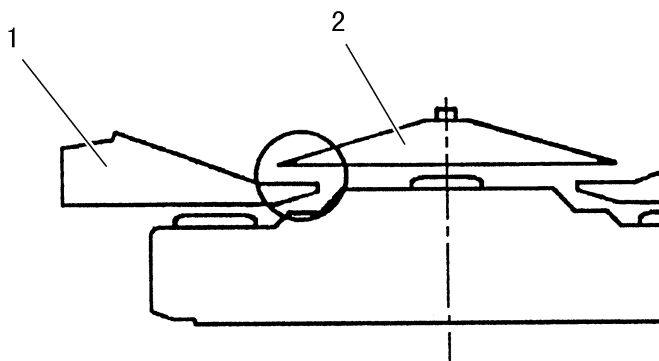


Fig. 10-1

Tabla 10-2

N.	Nombre
1	Artesa radial
2	Mesa de dispersión

10.2.1.2 Artesa radial

Para interferencia entre la mesa de dispersión y artesa radial, compruebe la zona marcada con un círculo en la figura siguiente.

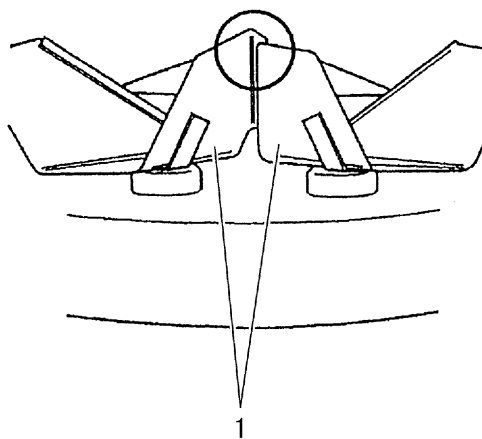


Fig. 10-2

Tabla 10-3

N.	Nombre
1	Artesa radial

10.2.1.3 Confirmación del controlador del punto de condensación del secador de aire (especificación WP)

Confirme el funcionamiento del secador de aire comprobando el color del grano del controlador del punto de condensación.

Si el color es azul, el rendimiento es normal. Si el color es rosa, blanco o marrón, el rendimiento está degradado. Consulte "11 CAUSAS Y SOLUCIONES DE ERRORES Y FALLOS" para más información sobre la manipulación.

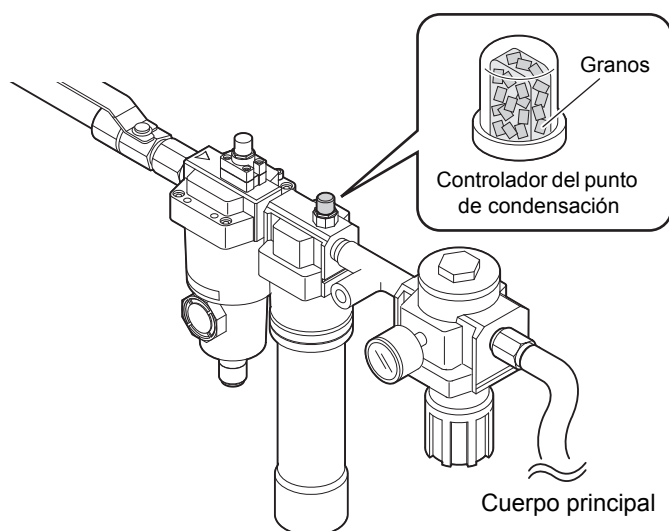


Fig. 10-3

NOTA

- Desde que comienza el suministro de aire hasta la reacción del color de grano, transcurre una hora aproximadamente.

10.3 Revisión periódica

Realice el mantenimiento y las inspecciones siguiendo las indicaciones de "Tabla 10-4 " con el fin de mantener en buen estado la máquina de pesaje y aumentar la eficiencia de producción.

Tabla 10-4

Item a revisar	Ciclo
Revisión del ajuste de peso (consulte "10.3.1 Revisión de ajuste de peso (Mensualmente)")	Mensualmente
Revisión de apertura/cierre de cada compuerta de tolva (Consulte "10.3.3 Revisión de apertura/cierre de la compuerta de tolva (Mensualmente)")	Mensualmente
Revisión de rodillos de apertura/cierre de cada tolva (Consulte "10.3.4 Revisión de rodillo de apertura/cierre de tolva (Mensualmente)")	Mensualmente
Revisión de la fuerza de amplitud correspondiente al alimentador radial (Consulte "10.3.5 Revisión de la fuerza de amplitud para alimentador radial (Mensualmente)")	Mensualmente
Búsqueda de grietas (consulte "10.3.6 Revisión para localizar grietas (Anualmente)")	Anualmente
Revisión de la cubierta de goma (Consulte "10.3.7 Revisión de la cubierta de goma (Anualmente)")	Anualmente
Sustitución de la batería de repuesto de la memoria (Consulte "10.3.8 Sustitución de la batería de repuesto de la memoria")	Aproximadamente cada cinco años
Cambio de los fusibles (consulte "10.3.9 Sustitución de fusibles")	Según sea preciso
Sustitución del elemento del secador de aire (especificación WP) (Consulte "10.3.10 Sustitución del elemento del secador de aire (especificación WP)")	Anualmente
Sustitución del juego de módulos del secador de aire (especificación WP) (Consulte "10.3.11 Sustitución del juego de módulos del secador de aire (especificación WP)")	Anualmente

10.3.1 Revisión de ajuste de peso (Mensualmente)

Se utiliza la pantalla Ajuste a cero para comprobar el ajuste de peso.

NOTA

- Asegúrese de que esté encendido el interruptor de alimentación eléctrica de la unidad. De lo contrario, pulse la tecla [Alim. elec.] para encender la unidad de control.

- En la pantalla Menú Principal, pulse la Tecla [Ajuste cero]
 - Aparece la pantalla Ajuste a cero.
 - Todas las tolvas se seleccionan y se muestran en azul.

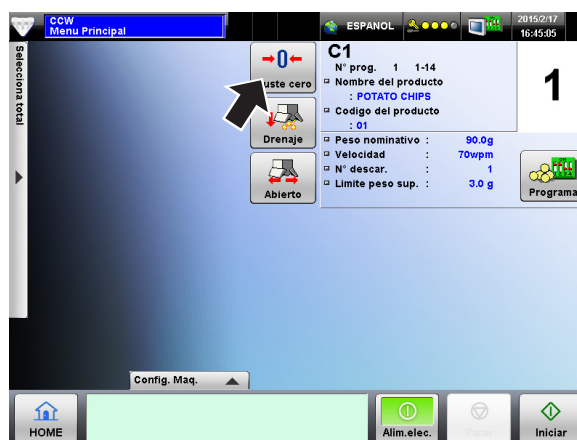


Fig. 10-4

2. Pulse la tecla [Iniciar].

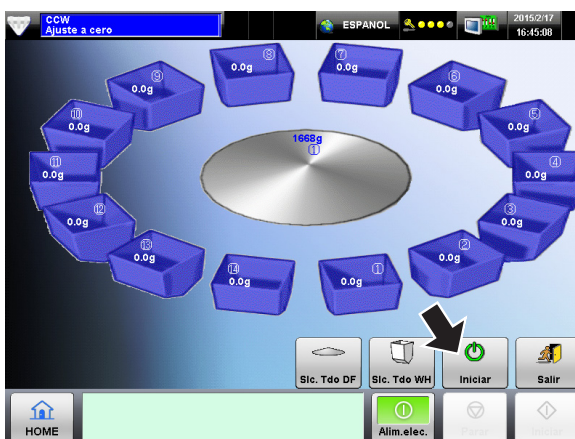


Fig. 10-5

- Aparece en pantalla el mensaje "Espere un momento por favor", iniciándose el ajuste a cero.



Fig. 10-6

- Una vez terminada la operación de ajuste de puesta cero, cada cabezal muestra el peso respectivo.
3. Confirme que el display de peso de cada cabezal se encuentre dentro de la gama de $0,0 \pm 0,1$ g.

NOTA

- Si el valor del display de peso supera los 0,1 g o es inferior a -0,1 g, vuelva a realizar el ajuste de puesta cero.
- Pulsando cada tecla [Cabezal] de la pantalla, alternará el estado de la tolva: de seleccionada a no seleccionada.

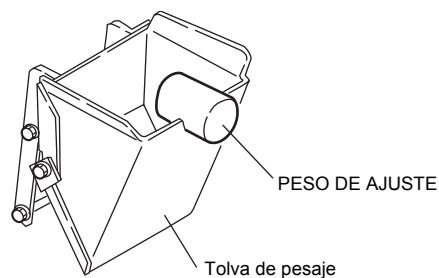


Fig. 10-7

4. Coloque el peso de ajuste de peso sobre todas las tolvas de pesaje.

NOTA

- Procure que el peso no entre en contacto con otras partes.
- Normalmente, el peso para el ajuste es de 200 g. No obstante, puede variar según las especificaciones de la máquina de pesaje.

**Fig. 10-8**

- Se muestra el peso de cada cabezal.
- Confirme que el display de peso de cada cabezal se encuentre dentro de la gama de $200,0 \pm 0,1$ g.

NOTA

- Si el display de peso supera los 200,1 g o es inferior a 199,9 g, vuelva a realizar el ajuste de margen.
(Consulte "10.3.2 Ajuste margen")

5. Retire el peso de ajuste.
6. Pulse la tecla [Salir].
 - Aparece la pantalla anterior.
 - Se ha terminado la revisión del peso.

**Fig. 10-9**

10.3.2 Ajuste margen

NOTA

- El ajuste de peso lo realiza el [Ing de campo] o el personal de nivel superior.

El ajuste de peso se realiza para almacenar el peso con el juego de pesos de ajuste (normalmente 200 g/pieza) a la tolva de pesaje, en el instrumento de pesaje como 200,0 g. Hay que ajustarlo cuando el display de peso indica fuera del valor especificado en la revisión de peso.

Para ajustar el peso, realice el siguiente procedimiento.

1. Compruebe que no haya objetos en la tolva de pesaje.
2. Se muestra la pantalla [Menú principal] correspondiente al nivel de Ing de campo o superior.
3. Pulse la tecla emergente [Config. máq.].
► Aparece el menú emergente Config. máq.

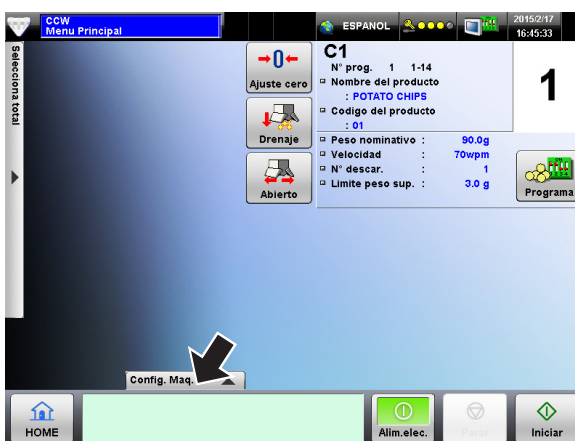


Fig. 10-10

4. Seleccione [Ajuste manual].
► Aparece la pantalla Ajuste manual.
5. Si no está seleccionada la ficha [Ajuste de peso], pulse la ficha [Ajuste de peso].
► Se muestra el peso de cada cabezal.

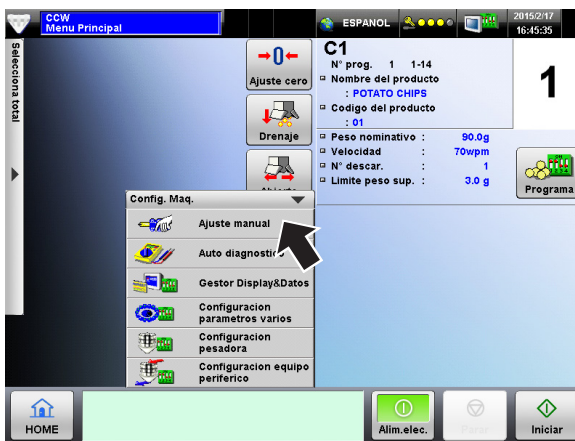


Fig. 10-11

6. Para realizar el ajuste a cero para todas las tolvas de pesaje, pulse la tecla [Todo cabez. SLC/BOR].

► Todas teclas [Cabezal] se muestran en azul.

SUGERENCIA

- Para realizar el ajuste a cero para la tolva de pesaje seleccionada, pulse la tecla [Cabezal] de la tolva correspondiente.

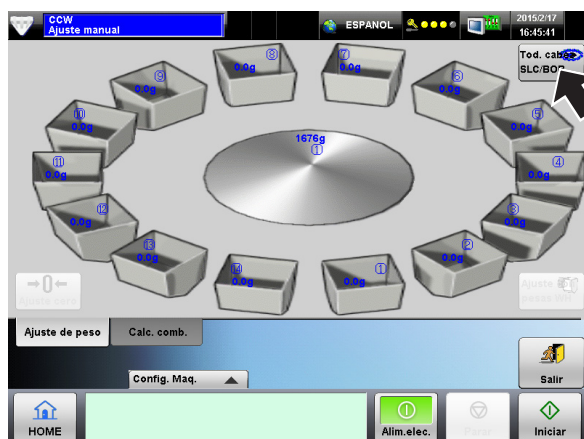


Fig. 10-12

7. Pulse la tecla [Ajuste cero].

► Se inicia el ajuste a cero.

► El display de la tecla [Cabezal] ajustado a cero se normaliza, y se muestra el peso.

8. Confirme que el display de peso sea $0,0 \pm 0,1$ g.

► Se ha terminado el ajuste a cero.



Fig. 10-13

NOTA

- Procure que el peso de ajuste de peso no entre en contacto con otras partes.

9. Coloque el peso de ajuste de peso (normalmente 200 g/pieza) sobre la tolva de pesaje que necesita ajuste de peso.

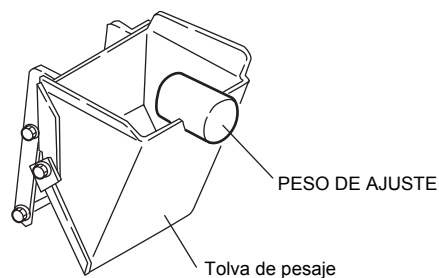


Fig. 10-14

10. Para realizar el ajuste de peso para todas las tolvas de pesaje, pulse la tecla [Todo cabez. SLC/BOR].

► Todas teclas [Cabezal] se muestran en azul.

SUGERENCIA

- Para realizar el ajuste de peso para la tolva de pesaje seleccionada, pulse la tecla [Cabezal] de la tolva correspondiente.

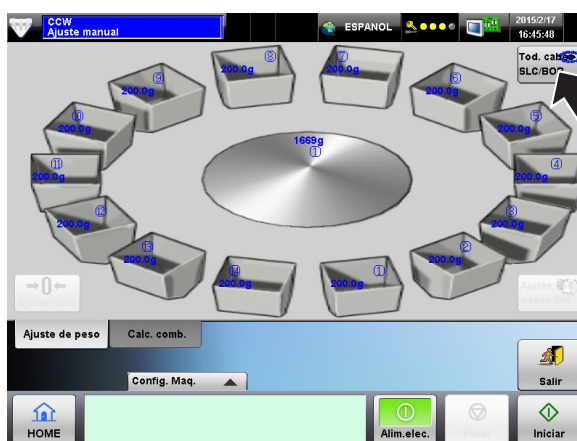


Fig. 10-15

11. Pulse la tecla [Ajuste con pesas WH].

► Se inicia el ajuste de peso.

► El display de la tecla [Cabezal] de peso ajustado se normaliza, y se muestra el peso.

12. Si el display de peso supera los 200,1 g o es inferior a 199,9 g, vuelva a realizar el ajuste de peso de acuerdo con los pasos 10 y 11.

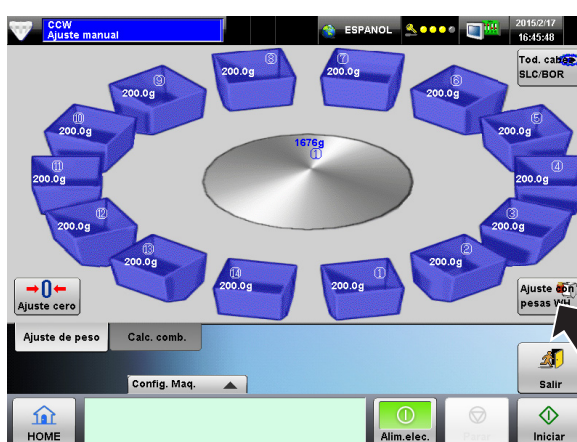


Fig. 10-16

13. Cuando el display de peso es $200,0 \pm 0,1$ g, retire el peso de ajuste del peso de la tolva de pesaje.

14. Realice el ajuste a cero (pasos 6 a 8).

15. Pulse la tecla [Salir].

► Aparece la pantalla Menú principal.

► Se ha terminado el ajuste de peso.

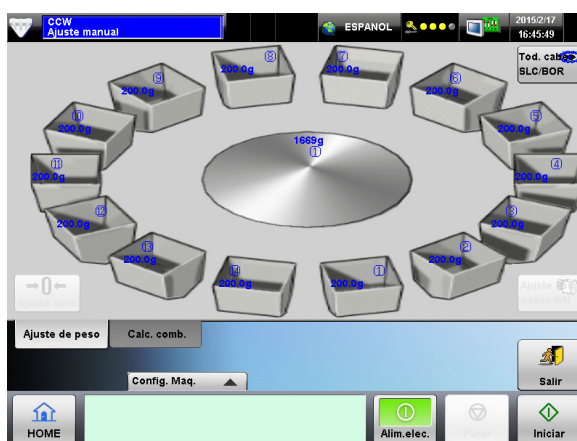


Fig. 10-17

10.3.3 Revisión de apertura/cierre de la compuerta de tolva (Mensualmente)

1. Retire la tolva de depósito y tolva de pesaje.

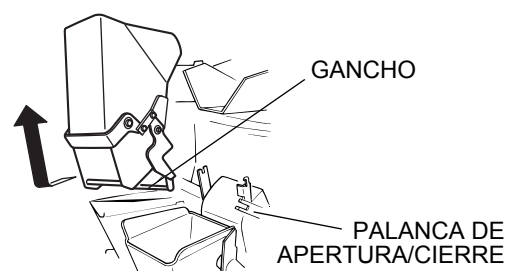


Fig. 10-18

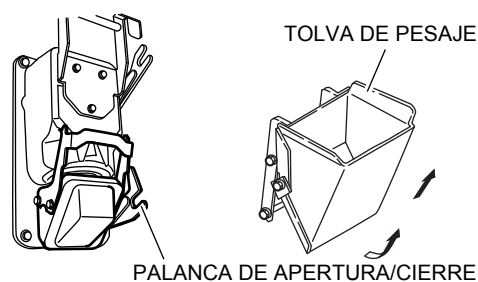


Fig. 10-19

2. Empuje y tire de la palanca de rodillo de apertura/cierre de cada tolva, y compruebe que cada compuerta se abra/cierre correctamente.
3. Si no se abre/cierra correctamente cada compuerta, compruebe que no esté distorsionada la tolva.
4. Compruebe el desgaste del cojinete utilizado para punto de sujeción de cada compuerta. Si presenta desgaste, debe sustituirse por un cojinete nuevo.

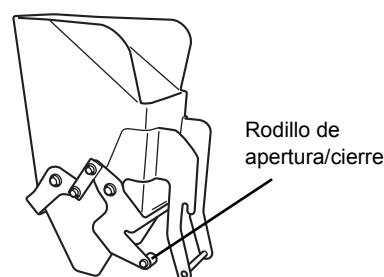


Fig. 10-20

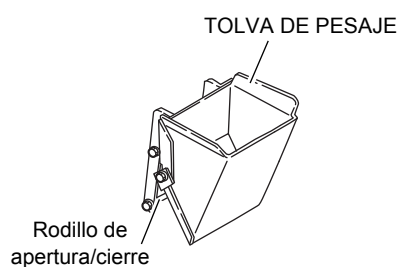


Fig. 10-21

10.3.4 Revisión de rodillo de apertura/cierre de tolva (Mensualmente)

1. Gire con la mano el rodillo de apertura/cierre de cada tolva y compruebe que gire correctamente. (Consulte la figura en la sección anterior).
2. Si no gira correctamente, compruebe lo siguiente.
Compruebe si hay desgaste desigual en el rodillo.
Compruebe si hay suciedad en el rodillo de apertura/cierre.
3. Si el rodillo de apertura/cierre no gira correctamente ni siquiera después de limpiarlo o si presenta un desgaste desigual, sustitúyalo por piezas nuevas.

10.3.5 Revisión de la fuerza de amplitud para alimentador radial (Mensualmente)

NOTA

- Si se producen fallos en la transferencia de producto en la artesa radial, es posible que haya grietas en la artesa radial y porción de instalación de artesa.
Compruebe que no haya grietas
- Cuando difiera la fuerza de amplitud, tenga en cuenta el valor de fuerza de amplitud al hacer su evaluación.

1. Ajuste el tiempo de amplitud al mismo valor que para todos los alimentadores radiales usando la función de ajuste de alimentador.
2. Inicie la operación y compruebe el estado de transferencia de los productos en la artesa radial.

NOTA

- Deben ajustarse los alimentadores con velocidades de transferencia particularmente lentas. Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida.

10.3.6 Revisión para localizar grietas (Anualmente)

1. Compruebe si hay grietas en la tolva de depósito y en la artesa radial.
2. Sustituya la tolva radial, la tolva de pesaje y/o la artesa radial si tienen grietas.
3. Para las posibles porciones agrietadas, compruebe las zonas marcadas con un círculo en la figura siguiente.

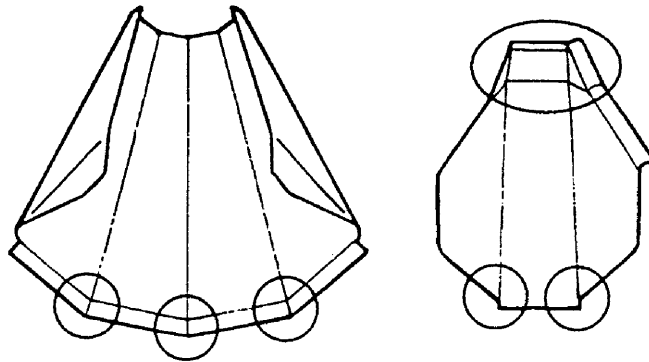


Fig. 10-22

10.3.7 Revisión de la cubierta de goma (Anualmente)

1. Compruebe si hay desgaste, distorsión, sequedad y grietas en la cubierta de caucho del alimentador radial.

NOTA

- Toda cubierta de goma que tenga cualquiera de los fallos anteriores debe sustituirse. Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida.

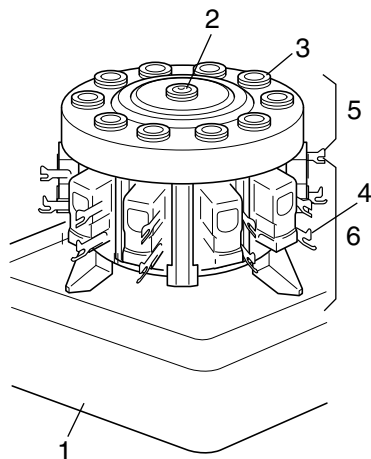


Fig. 10-23

Tabla 10-5

N.	Nombre
1	Cuerpo principal
2	Cubierta de goma del alimentador de dispersión
3	Cubierta de goma del alimentador radial
4	Colgador de WH
5	Porción de dispersión
6	Unidad motriz

10.3.8 Sustitución de la batería de repuesto de la memoria

Esta máquina de pesaje utiliza, a modo de repuesto, una batería principal para guardar los programas.

Si disminuye el voltaje de la batería debido a su agotamiento, se pierden los programas.

Esta máquina de pesaje tiene una función de comprobación del voltaje de batería, pero es posible que ya se hayan perdido los programas cuando se detecte la caída de voltaje.

Para proteger los programas, conviene sustituir la batería antes de disminuir su voltaje debido a agotamiento.

Cuando vaya a sustituir la batería, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida.

En general conviene sustituir la batería cada cinco años. Sin embargo, es posible que la batería dure menos de cinco años en función del entorno operativo.



ATENCIÓN

- **La sustitución de la batería de respaldo es una tarea que realiza el departamento técnico de Ishida.
Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida.**
-

10.3.9 Sustitución de fusibles

Se utilizan los siguientes fusibles para la máquina de pesaje. Si se funde un fusible, determinar la causa, y sustituya el fusible por uno nuevo.

Ø5 × 20 250 V 5 A

Ø5 × 20 250 V 3,15 A

PELIGRO

- Estas tareas siempre debe realizarlas un técnico cualificado.

ATENCIÓN

- Antes de iniciar los procedimientos, siempre debe apagar el interruptor principal de alimentación eléctrica.
- Antes de empezar los procedimientos, espere 5 minutos o más después de cortar la alimentación eléctrica.

Para sustituir los fusibles, siga estos procedimientos.

- Se usan fusibles para el tablero de fusibles de CA (P-5507*) y el tablero de fusibles de CC (P-5508*). Consulte lo el apéndice para consultar detalles de cada tablero.
 - Utilice el comprobador para determinar si hay energía eléctrica.
1. Retire la cubierta del tablero de fusibles.
 2. Gire el portafusibles a la izquierda y retire el fusible fundido.
 3. Instale un fusible nuevo.
 4. Vuelva a colocar el portafusibles en su ubicación original

NOTA

- En este momento encienda el interruptor de alimentación principal. Si el LED correspondiente al fusible está pagado, el fusible está bien. Si se ilumina el LED, quiere decir que fusible está fundido.

5. Vuelva a colocar la cubierta.

- Se ha terminado el cambio de fusible.

10.3.10 Sustitución del elemento del secador de aire (especificación WP)

1. Cierre el grifo del suministro de aire y gire la salida de drenaje para que entre aire en el secador; después compruebe que el indicador de presión marque 0 MPa

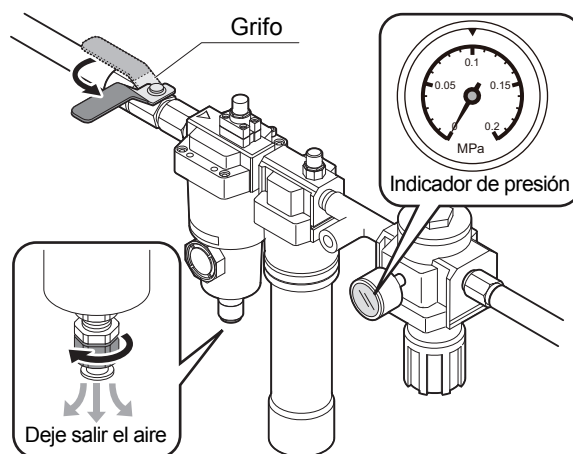


Fig. 10-24

2. Afloje los cuatro tornillos para retirar el separador.

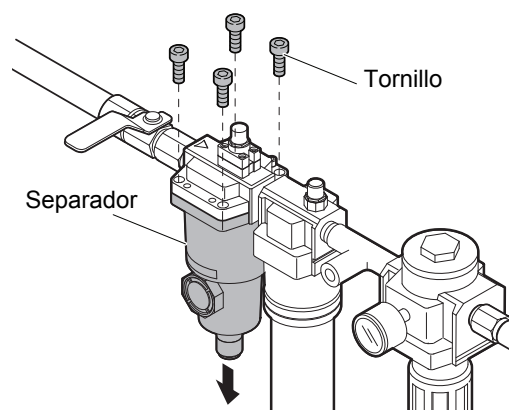


Fig. 10-25

3. Gire el elemento antiguo a la izquierda para extraerlo del chasis. Coloque un nuevo elemento y gírelo a la derecha.
4. Vuelva a apretar los tornillos en el orden contrario al paso 2.

► Con esto ya habrá terminado la sustitución del elemento del secador de aire.

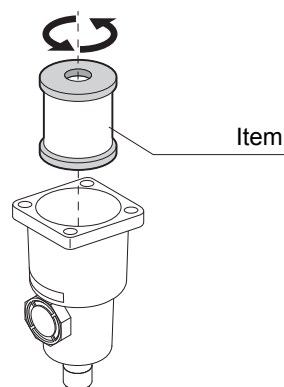


Fig. 10-26

10.3.11 Sustitución del juego de módulos del secador de aire (especificación WP)

1. Cierre el grifo del suministro de aire y gire la salida de drenaje para que entre aire en el secador; después compruebe que el indicador de presión marque 0 Mpa

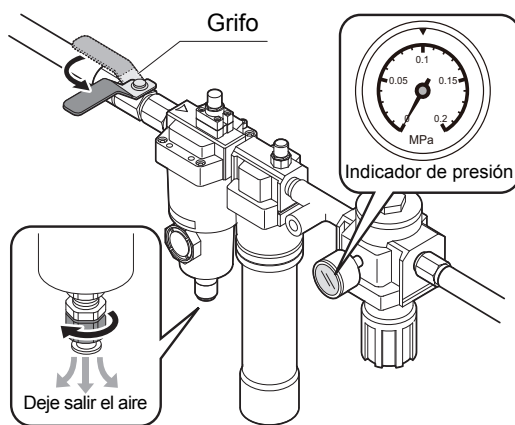


Fig. 10-27

2. Afloje los cuatro tornillos para retirar el separador.

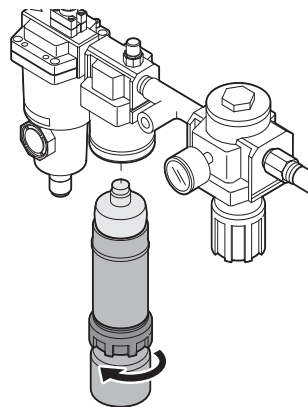


Fig. 10-28

3. Compruebe que la envasadora y el espaciador están instalados, y coloque el nuevo módulo en la caja.

Confirme que el orificio redondo del módulo no se vea desde el orificio de la ranura.

NOTA

- Coloque el envase correctamente en el lado final de la caja. No inserte el envase hasta el fondo.

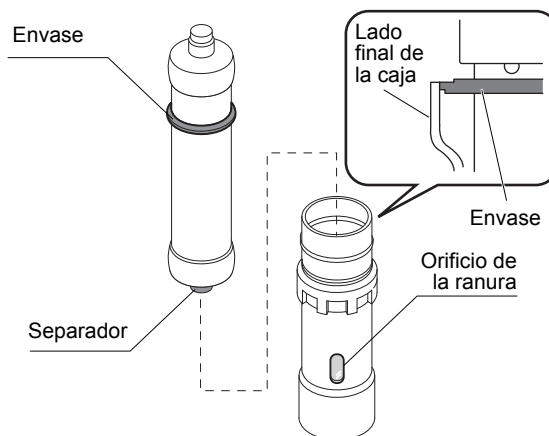


Fig. 10-29

4. Vuelva a apretar los tornillos en el orden contrario al paso 2.

► Con esto ya habrá terminado la sustitución del juego de módulos del secador de aire.